Техника высоких напряжений

Список литературы

Техника высоких напряжений

Учебники, правила, ГОСТы и стандарты по темам курса

Как пользоваться. В столбце «Темы» — номера тем курса, где документ используется: 1 — электрическое поле, 2 — ионизация и лавина, 3 — стример и лидер, 4 — закон Пашена, 5 — коронный разряд, 10–11 — частичные разряды и PRPD. Основной учебник — Важов и Лавринович; остальное — для углубления и для ссылок в расчётных заданиях. Международные стандарты (IEC, IEEE) и брошюры CIGRE на русский не переведены и платные; их достаточно знать по названию и назначению.

1. Основной учебник

№	Издание	Темы
1	Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. Разд. 1.1 — разряд в газах (1.1.6 — закон Пашена, 1.1.7 — разряд в неоднородном поле, 1.1.11 — коронный разряд); 1.2.1 — пробой жидких диэлектриков; 1.2.2 — пробой твёрдых диэлектриков; табл. П1.1, П1.2 — свойства газов и жидких диэлектриков	1–5, 10–11

2. Дополнительные учебники и монографии

№	Издание	Темы
1	Базуткин В. В., Ларионов В. П., Пинталь Ю. С. Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения в электрических системах. — М.: Энергоатомиздат, 1986	1
2	Разевиг Д. В. Техника высоких напряжений. — М.: Энергия, 1976	1
3	Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука	2–5
4	Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Искровой разряд. — М.: Изд-во МФТИ, 1997	3
5	Кучинский Г. С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. — Л.: Энергия, 1979	10–11
6	Кучинский Г. С., Кизеветтер В. Е., Пинталь Ю. С. Изоляция установок высокого напряжения. — М.: Энергоатомиздат, 1987	10
7	Kuffel E., Zaengl W. S., Kuffel J. High Voltage Engineering: Fundamentals. — Newnes, 2000	4, 5

№	Издание	Темы
8	Naidu M. S., Kamaraju V. High Voltage Engineering. — McGraw-Hill	4, 5
9	Peek F. W. Dielectric Phenomena in High-Voltage Engineering. — McGraw-Hill, 1929	5
10	Kreuger F. H. Partial Discharge Detection in High-Voltage Equipment. — London: Butterworths, 1989	10–11
11	Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects. — Cambridge University Press, 2003	3

3. Правила и отраслевые документы

№	Издание	Темы
1	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Гл. 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны (раздел «Проверка проводников по условиям короны и радиопомех»). Глава 6-го издания, действует в составе ПУЭ	5
2	ПУЭ, 7-е изд. Гл. 1.8. Нормы приёмо-сдаточных испытаний: утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150, введена с 01.09.2003 (п. 1.8.16 — хроматографический анализ газов, растворённых в масле трансформаторов 110 кВ и выше)	10–11
3	ПУЭ, 7-е изд. Гл. 1.9. Изоляция электроустановок: утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, введена с 01.01.2003	5
4	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070	10–11
5	СТО 34.01-23.1-001-2017. Объём и нормы испытаний электрооборудования. — ПАО «Россети», 2017	10–11
6	РД 34.45-51.300-97. Объём и нормы испытаний электрооборудования. 6-е изд. — РАО «ЕЭС России», 1997	10–11
7	СТО 34.01-23-003-2019. Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслонаполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворённых в минеральном трансформаторном масле. — ПАО «Россети», 2019	10–11

№	Издание	Темы
8	РД 153-34.0-46.302-00. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле. — РАО «ЕЭС России», 2000 (утратил силу; используется как учебный источник)	10–11

4. Государственные стандарты

№	Издание	Темы
1	ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции	4
2	ГОСТ Р 55194-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции	4, 10
3	ГОСТ Р 55195-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции	10
4	ГОСТ Р 55191-2012. Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов	10–11
5	ГОСТ 20074-83. Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов	10
6	ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004). Трансформаторы сухие. Общие технические условия	10–11
7	ГОСТ Р 54828-2011. Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия	10–11
8	ГОСТ IEC/TS 60034-27-2015. Машины электрические вращающиеся. Часть 27. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключенных от сети вращающихся электрических машин	10–11
9	ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015. Машины электрические вращающиеся. Часть 27-2. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки включенных в сеть вращающихся электрических машин	10–11
10	ГОСТ Р МЭК 60475-2013. Жидкости изоляционные. Отбор проб	10

5. Международные стандарты

№	Издание	Темы
1	IEC 60052. Voltage measurement by means of standard air gaps	1
2	IEC 60060-1:2010. High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements	4
3	IEC 60071-2. Insulation co-ordination — Part 2: Application guidelines	2–4
4	IEC 60270:2025. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges	10–11
5	IEC TS 62478:2016. High voltage test techniques — Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods	10–11
6	IEC 60599:2022. Mineral oil-filled electrical equipment in service — Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis	10–11
7	IEC 60076-3:2013. Power transformers — Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air	10
8	IEEE C57.113-2023. Recommended Practice for Partial Discharge Measurement in Liquid-Filled Power Transformers and Shunt Reactors	10
9	IEEE C57.127-2018. Guide for the Detection, Location and Interpretation of Sources of Acoustic Emissions from Electrical Discharges in Power Transformers and Power Reactors	10–11
10	IEEE C57.104-2019. Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers	10–11

6. Технические брошюры CIGRE

№	Издание	Темы
1	CIGRE TB 444. Guidelines for unconventional partial discharge measurements	10–11
2	CIGRE TB 662. Guidelines for partial discharge detection using conventional (IEC 60270) and unconventional methods	10–11
3	CIGRE TB 654. UHF partial discharge detection system for GIS: application guide for sensitivity verification	10–11
4	CIGRE TB 525. Risk assessment on defects in GIS based on PD diagnostics	11

Статьи и материалы о реальных случаях, на которые опираются примеры, перечислены в конце конспекта каждой темы.